

Análisis II

1^{er} cuatrimestre de 2026

Prof. Alzaga

Trabajo Práctico N° 8

Ecuaciones Diferenciales

1. En cada ítem verificar que la función $y = y(x)$ dada es solución de la correspondiente ecuación diferencial. Las letras A , B , C y k representan constantes reales.

(i)	$y = x^2 + C$	$y' = 2x$
(ii)	$y = Ce^{kx}$	$y' = ky$
(iii)	$y = Ae^{2x} + Be^{-2x}$	$y'' - 4y = 0$
(iv)	$y = A \sin(2x) + B \cos(-2x)$	$y'' + 4y = 0$
(v)	$y = C^2 + \frac{C}{x}$	$xy' + y = x^4(y')^2$

En los ítems anteriores determinar, si es posible, valores de A , B y C de modo tal que $y(0) = 1$.

2. Para cada una de las ecuaciones diferenciales que siguen, encontrar la solución general y, en los casos que se indica, las soluciones particulares que satisfagan la condición dada:

(a) $x' = \frac{1+x}{1+t}$ (b) $x' = \frac{1+x^2}{1+t^2}, \quad x(0) = 1$

(c) $x' - 2tx = t, \quad x(1) = 0$ (d) $x' - \tan t = \cos t$

(e) $x' - x^{1/3} = 0, \quad x(0) = 0$

3. Verifique que las siguientes ecuaciones son homogéneas de grado cero y resuelva:

(a) $tx' = x + 2t \exp(-x/t)$ (b) $txx' = 2x^2 - t^2$ (c) $x' = \frac{x+t}{t}, \quad x(1) = 0$

4. Demuestre que la sustitución $y = at + bx + c$ cambia $x' = f(at + bx + c)$ en una ecuación con variables separables y aplique este método para resolver las ecuaciones siguientes:

(a) $x' = (x+t)^2$ (b) $x' = \sin^2(t - x + 1)$

5. Resuelva las ecuaciones siguientes:

(a) $(y - x^3)dx + (x + y^3)dy = 0$ (b) $3y dx + x dy = 0$

(c) $(3x^2 - y^2) dy - 2xy dx = 0$ (d) $\cos x \cos^2 y dx - 2 \sin x \sin y \cos y dy = 0$

6. Hallar la ecuación de una curva tal que la pendiente de la recta tangente en un punto cualquiera es la mitad de la pendiente de la recta que une el punto con el origen.
7. Hallar la ecuación de las curvas tales que la normal en un punto cualquiera pasa por el origen.
8. Demostrar que la curva para la cual la pendiente de la tangente en cualquier punto es proporcional a la abscisa del punto de contacto es una parábola.
9. Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones lineales de primer orden:

(a) $y' - 3x^2y = x^2$

(b) $y' + \frac{5}{x}y = -3x^3$

(c) $y' + y \tan(x) = \sec(x) + 2x \cos(x)$

(Rta: $y = -\frac{1}{3} + Ce^{x^3}$, $y = -\frac{x^4}{3} + \frac{C}{x^5}$, $y = \sin(x) + (x^2 + C) \cos(x)$)

10. (a) Hallar las soluciones de:

i. $y' + y = \sin x$ ii. $y' + y = 3 \cos(2x)$

(b) Hallar las soluciones de $y' + y = 5 \sin x + 3 \cos(2x)$ cuya gráfica pase por el origen. (Utilizar el ítem anterior para no hacer cuentas de más.)

11. Para cada una de las siguientes tres ecuaciones diferenciales,

i) $y'' - y' - 2y = 0$,

ii) $y'' - y' - 2y = e^x$,

iii) $y'' - y' - 2y = e^{-x}$,

hallar todas las soluciones que verifiquen,

(a) $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ (b) $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ (c) $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

(d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ (e) $y(0) = 1$ (f) $y'(0) = 1$

12. Hallar la solución general de las siguientes ecuaciones lineales de segundo orden:

(a) $y'' - y' - 2y = \cos(x)$

(b) $y'' - y' - 2y = e^x + \cos(x)$

(c) $y'' + 6y' + 9y = e^{2x}$

(d) $y'' + 6y' + 9y = e^{-2x}$

(e) $y'' + 6y' + 9y = \operatorname{sh}(-2x)$

(f) $y'' + 4y = \cos(3x)$

(g) $y'' + 4y = x^3 + 2x^2 + 4$